PINN Zona Tec

Viento urbano para cualquier dirección y velocidad sin correr CFD.
Informe final y entrega, 29 de octubre de 2026

Resultado en una línea. El entregable es una **interpolación lineal en la dirección del viento sobre 32 simulaciones CFD** (una cada 11.25°), escalada con la velocidad U10. Con eso se obtiene el campo de viento completo (1.65 millones de celdas guardadas por caso) para cualquier dirección y velocidad en segundos. Las redes PINN y los métodos clásicos más sofisticados se probaron y no le ganaron a esta interpolación.

Medida	Valor
Error al predecir una dirección quitándola de la base (dejar uno fuera, 32 casos)	**L2 medio 0.187** (máx. 0.227)
Error de rapidez a nivel peatón en esa misma prueba	0.046 u_h en promedio (≈0.32 m/s con U10 = 5 m/s)
Control con las 4 direcciones finas	L2 0.179
Error esperado en uso real (dirección a la mitad entre dos CFD vecinas a 11.25°)	**≈0.12 (estimado**, extrapolado; no medido)
Escala con la velocidad: consulta a 10 m/s contra CFD real a 10 m/s	L2 0.004

Qué se entrega

- **Este informe** (PDF).
- **Video** de 36 s: rapidez del viento a nivel peatón mientras la dirección da una vuelta completa (U10 = 5 m/s).
- **Código** (zip): el interpolador `interp_denso.py`, los scripts de evaluación y comparación, los resultados en JSON e instrucciones de instalación y uso. Los datos CFD (~19 GB) no van en el zip; se piden aparte.

Cómo leer los errores

Todas las cifras de error son **L2 relativo de la velocidad**: la norma de la diferencia entre el campo predicho y el CFD real, dividida entre la norma del CFD real, sobre una muestra fija de 300 mil celdas de todo el dominio. 0.187 quiere decir que la diferencia vale 18.7% de la magnitud del campo. Como el error se concentra en las estelas detrás de edificios, el error de rapidez a nivel peatón es bastante menor en términos absolutos. u_h es la velocidad de referencia a la altura de los edificios (≈7 m/s cuando U10 = 5 m/s).

1. El problema

Se quiere conocer el viento en la zona Tec para **cualquier dirección y velocidad del viento**, por ejemplo para confort peatonal o para alimentar una visualización, **sin correr una simulación CFD cada vez**. Una CFD de este dominio tarda horas en una PC dedicada; la consulta debe tomar segundos.

Cada simulación de referencia es RANS estacionario con modelo realizable k-ε (OpenFOAM simpleFoam) sobre un dominio de 850 × 850 × 175 m con los edificios en LOD1 (prismas). Se usa la malla m1 y se guardan **1.65 millones de celdas por caso** (las de la región de interés, con x, y, z, u, v, w, p y otros campos); la malla completa del dominio tiene 2.65 millones. La independencia de malla se revisó con tres mallas (m1, m2, m3) en dos direcciones: GCI fino mediano ≈2%.

La pregunta técnica fue: dado un conjunto de CFD en algunas direcciones, ¿qué método predice mejor el campo en una dirección nueva? Se probaron redes neuronales informadas por la física (PINN) y métodos de interpolación clásicos.

2. Datos

El paquete tiene **57 casos CFD** (archivo `manifest.csv`), todos convergidos y en el mismo formato HDF5. Los casos base comparten exactamente la misma malla m1, así que los campos se pueden combinar celda por celda.

Grupo	Casos	Uso
Base m1, U10 = 5 m/s, 32 direcciones cada 11.25°	32	Base del interpolador final
de ellos, base original	12	Entrenamiento en la fase PINN
de ellos, test-direction (22.5, 157.5, 247.5, 337.5)	4	Prueba en la fase PINN
de ellos, test-direction-fino (33.75, 123.75, 213.75, 303.75)	4	Prueba fina en la fase PINN; control final
de ellos, las 12 direcciones nuevas de CFD (corridas en la PC de Culiacán, llegaron el 23 oct)	12	Densificar a 11.25°
Independencia de malla (m2 y m3 a 112.5° y 247.5°)	4	GCI
Velocidad: CFD real a 10 m/s y casos reescalados (2.5 y 10 m/s)	5	Validar la escala con U10
Variantes de geometría var1 y var2 (8 direcciones a 45° cada una)	16	Fuera del alcance final
Total	57	

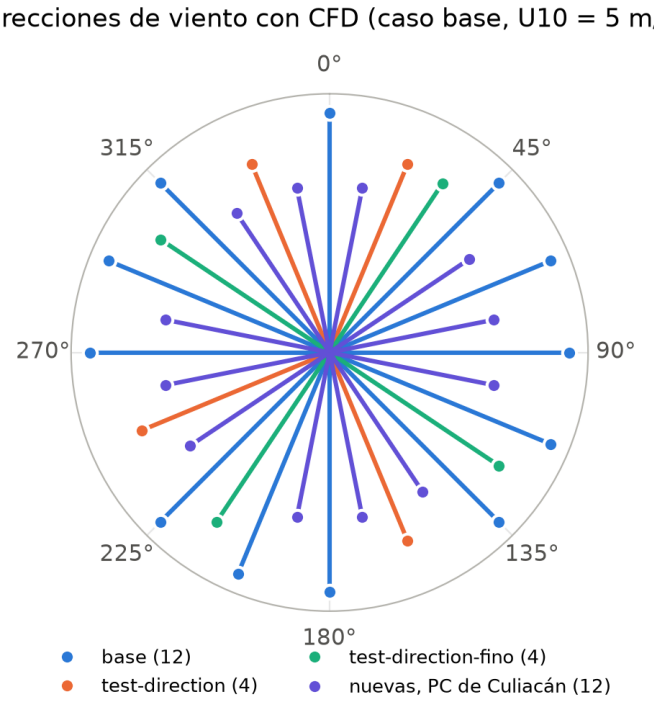


Figura 1. Las 32 direcciones con CFD del caso base. Ángulo meteorológico: 0° = viento que viene del norte, 90° = del este. Las 12 direcciones nuevas de CFD (morado) cerraron los huecos a 11.25°.

3. Qué se probó y por qué no funcionó

Primera fase: **12 direcciones** de entrenamiento (cada 45° más algunas intermedias) y 8 direcciones de prueba que el modelo nunca vio. Se compararon:

- **PINN a1**: red que recibe (x, y, z, θ) y devuelve (u, v, w, p), con pérdida de datos más ecuaciones de RANS.
- **PINN a2**: la misma idea con armónicos en θ (sen y cos de θ, 2θ, 3θ) y varios pesos de la física (ws), entrenada en la Mac y en la PC de Culiacán (CUDA).
- **Interpolación lineal** entre las dos direcciones vecinas, en marco fijo y en marco alineado con el viento.
- **Spline cúbico periódico** y **proceso gaussiano (GP) periódico** en θ.

Ninguno le ganó a la interpolación lineal simple. La mejor PINN (a2) quedó entre 0.28 y 0.33 en las direcciones de prueba, contra 0.28 de la lineal; a1 quedó arriba de 0.75. Spline y GP tampoco le ganaron: oscilan entre direcciones y mezclan estelas de casos lejanos.

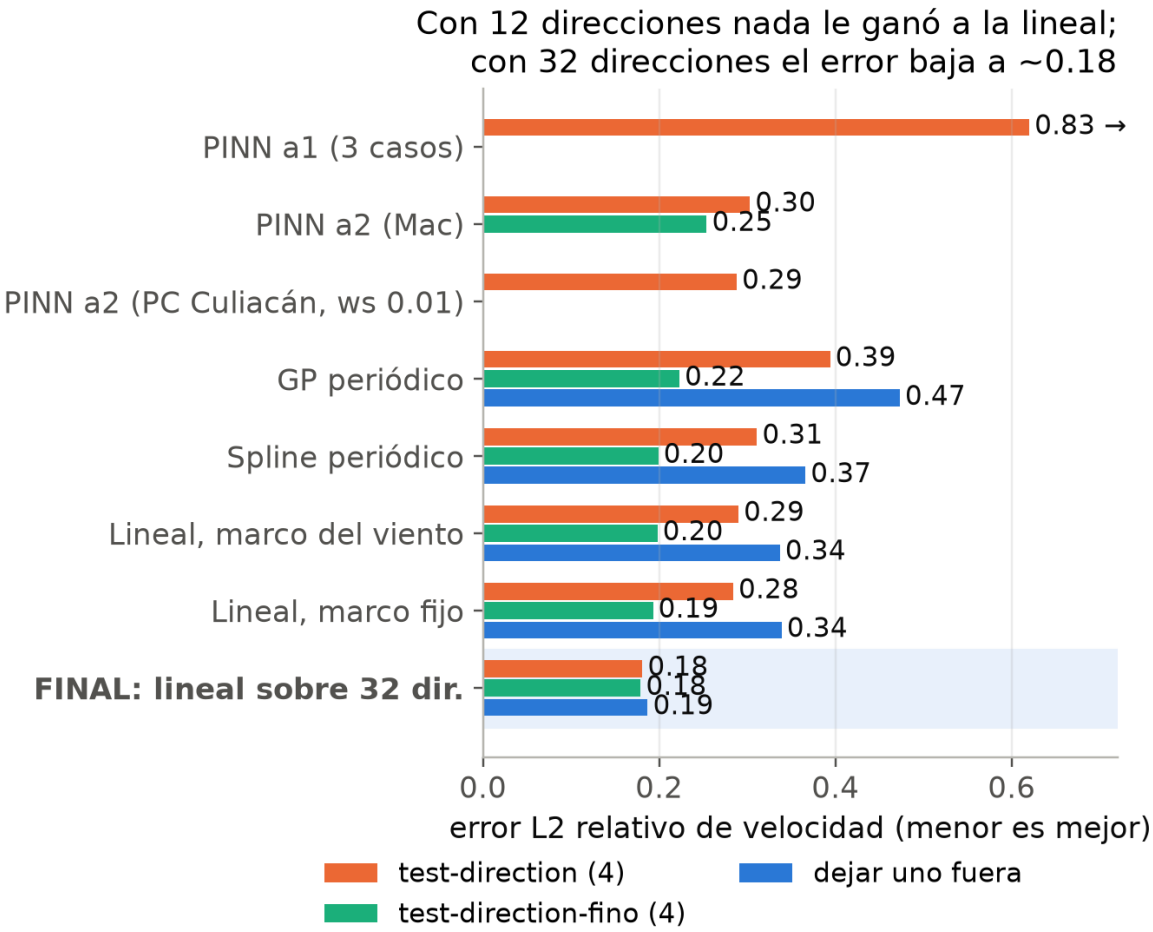


Figura 2. Comparación de métodos. Las filas de arriba usan 12 direcciones de entrenamiento; la fila final usa las 32 direcciones. Test-direction y fino son las mismas 8 direcciones en todas las filas, pero en la fila final sus vecinas están a 11.25° en lugar de 22.5° o más. En a1 solo se evaluaron 3 de las 4 direcciones de prueba.

Por qué no funcionó la PINN

- El error depende sobre todo de **qué tan lejos están las CFD vecinas** (sección 4), no del método. Con 12 direcciones los huecos eran de 22.5° a 45°, y ningún modelo puede inventar con precisión una estela que no está en los datos.
- Entre direcciones vecinas las estelas **se desplazan** en el espacio. Una red suave en θ (igual que un spline o un GP) promedia dos estelas en lugar de moverlas; la interpolación lineal comete el mismo error, pero sin agregar ruido de ajuste.
- Las ecuaciones de RANS en la pérdida no corrigen esto: el campo interpolado ya casi cumple la física a gran escala y el error está en dónde cae cada estela.
- Costo: cada entrenamiento tardaba horas, contra segundos de la interpolación.

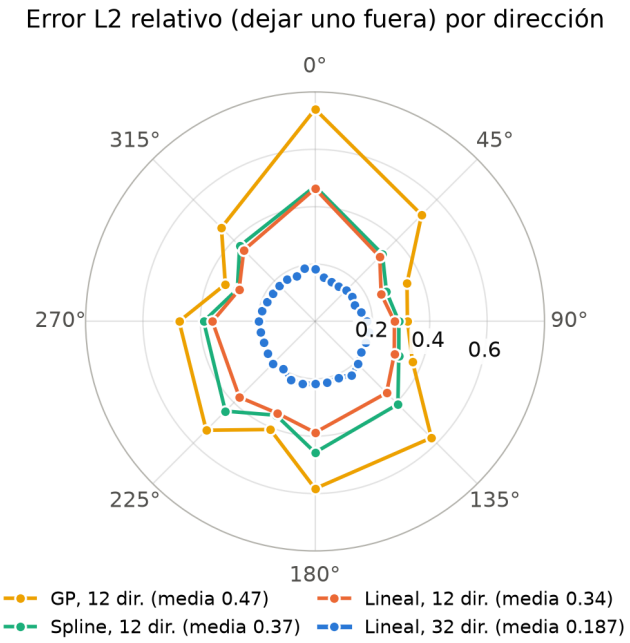


Figura 3. Error al quitar cada dirección y predecirla con las demás (dejar uno fuera). Con 12 direcciones el error medio iba de 0.34 a 0.47; con 32 direcciones (azul) baja a 0.187 y es parejo en todas las direcciones. El sector de 135° a 225° es el más difícil.

4. Resultado final

Como el error lo controla la distancia entre CFD vecinas, la palanca fue **correr más CFD**: las 12 direcciones nuevas de CFD para tener 32 direcciones a 11.25°. Se eligió la interpolación como entregable:

> **Interpolación lineal en θ sobre 32 CFD.** Para una dirección θ se toman las dos CFD vecinas y se promedian sus campos adimensionales (velocidad entre u_h, presión entre u_h^2) con pesos proporcionales a la cercanía angular. u_h también se interpola. Luego la velocidad se multiplica por U10/5 y la presión por $(U10/5)^2$. Solo se leen 2 casos por consulta.

Error contra el hueco angular

Para medir cómo cambia el error con la separación de las CFD se repitió la prueba dejar uno fuera usando vecinas cada vez más lejanas (`hueco.py`):

Hueco	L2 medio	L2 máximo	Situación
11.25°	**≈0.12** (estimado)	≈0.15 (extrapolado)	uso real: mitad de un hueco de 11.25°
22.5°	0.187	0.227	dejar uno fuera, 32 CFD (medido)
45°	0.290	0.346	como la fase PINN (medido)
90°	0.473	0.508	pocas CFD (medido)

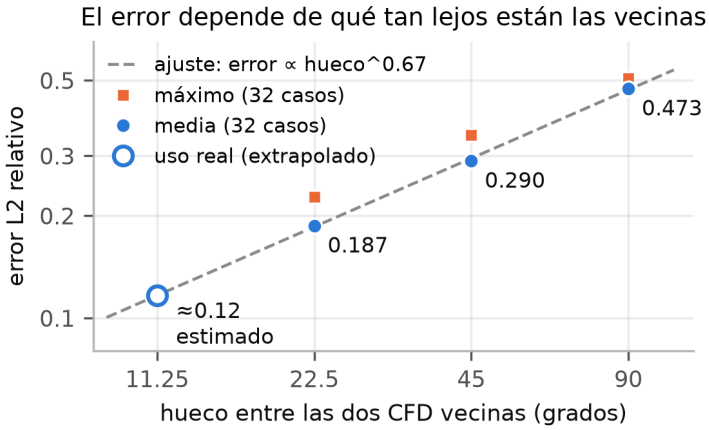


*Figura 4. El error baja como hueco^0.67. En uso real el hueco es 11.25° y el peor punto es el de en medio (a 5.625° de cada vecina). Ahí no hay CFD; el estimado de uso real es la media, **≈0.12**, extrapolada de la recta (círculo vacío). El ≈0.15 de la columna de máximo de la tabla no es otro estimado de uso real: es la misma extrapolación hecha sobre los máximos, como referencia del peor caso.*

Prueba ciega en un mapa: 33.75°

Para ver el error en planta se quitó la CFD de 33.75° y se interpoló con 22.5° y 45° (hueco 22.5°, el doble del de uso real). A nivel peatón (celdas con z ≤ 3 m) la diferencia media de rapidez es 0.27 m/s sobre una rapidez media de 1.61 m/s; el sesgo es -0.07 m/s, el 95% de las celdas tiene error menor a 0.78 m/s y 15% supera 0.5 m/s. Los errores grandes están en los bordes de estelas y chorros, que se desplazan un poco entre direcciones; los patrones generales coinciden.

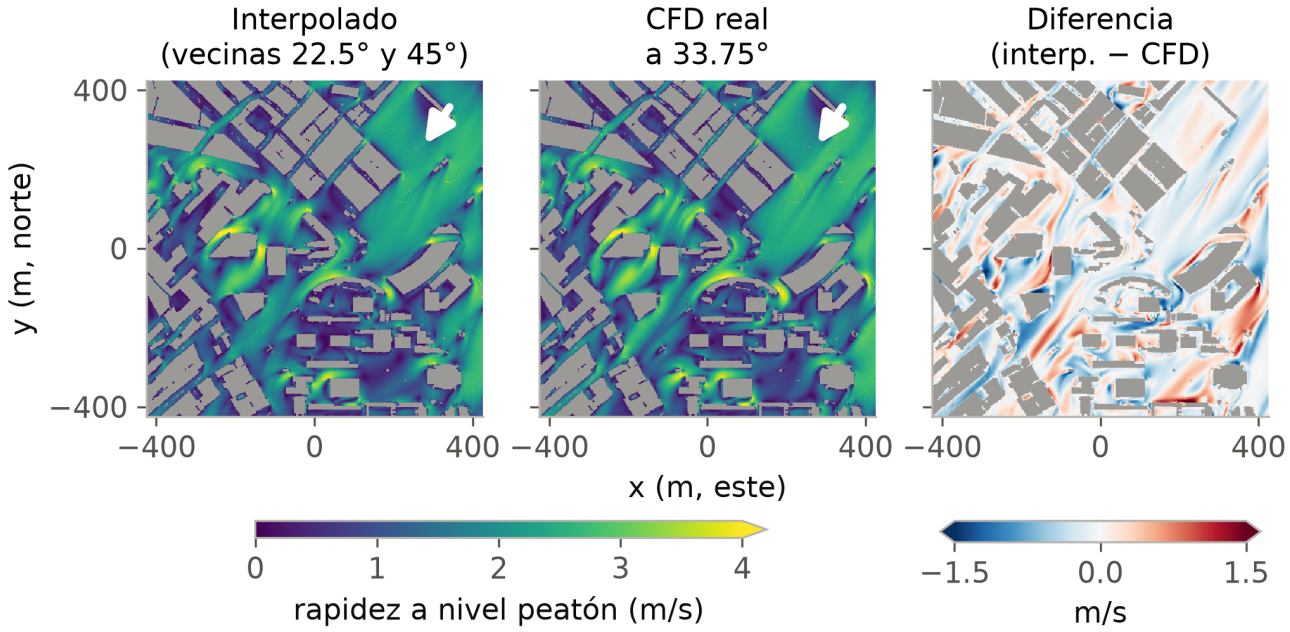


Figura 5. Interpolado sin la CFD de 33.75°, CFD real y diferencia (rojo: sobreestima; azul: subestima). Viento del NNE, U10 = 5 m/s, z ≤ 3 m; gris = edificios; flecha blanca: dirección del flujo.

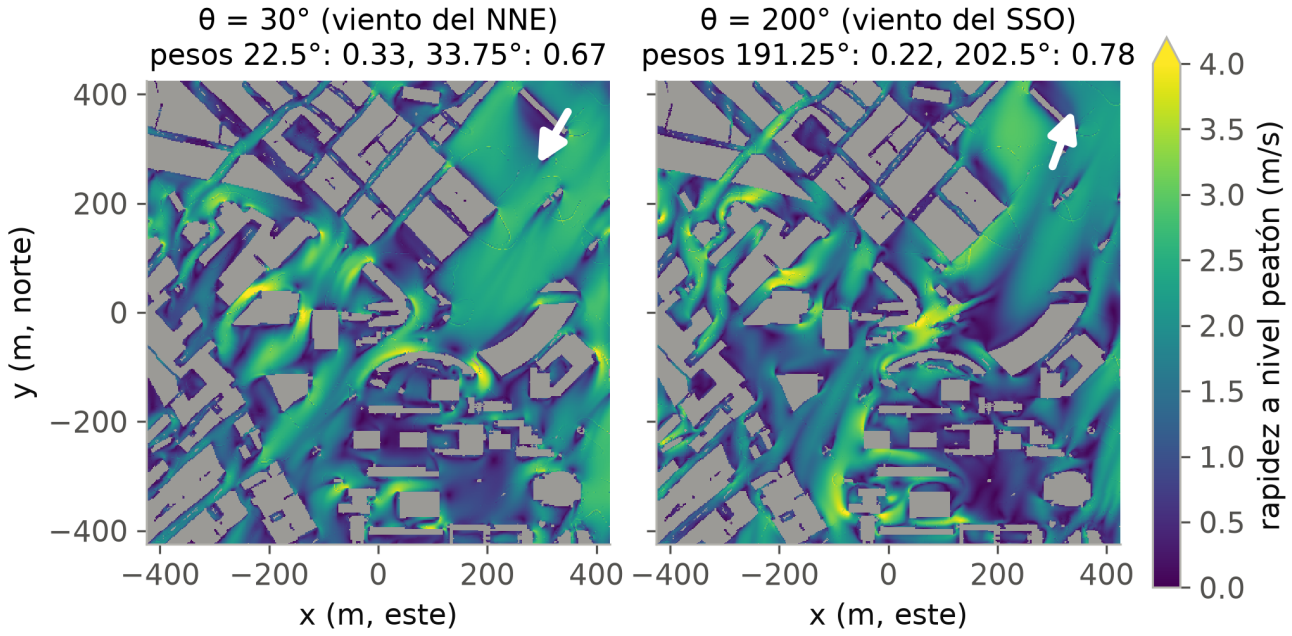


Figura 6. Ejemplos de uso en direcciones sin CFD: 30° (entre 22.5° y 33.75°) y 200° (entre 191.25° y 202.5°), U10 = 5 m/s, celdas con z ≤ 3 m; gris = edificios. Arriba de cada mapa, las dos CFD vecinas y sus pesos. No hay CFD real para comparar; el error esperado es del orden del estimado de uso real.

5. Cómo usarlo

Requisitos: Python 3.10 o más reciente con numpy y h5py, y la carpeta de datos procesados (`v2/data/processed/`, con `manifest.csv` y los HDF5 de los 32 casos base). Las instrucciones completas están en el LEEME del zip.

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install numpy h5py

# campo completo para viento de 200 grados a 7.5 m/s
.venv/bin/python -I interp_denso.py consulta <ruta>/v2 200 7.5 salida.h5

# repetir la evaluacion dejar uno fuera (300 mil celdas)
.venv/bin/python -I interp_denso.py evaluar <ruta>/v2 300000 interp_denso.json

# error contra hueco angular
.venv/bin/python -I hueco.py <ruta>/v2 <carpeta con interp_denso.py>
```

La salida `salida.h5` tiene la misma malla que los casos CFD (x, y, z, cell_id, vol, is_wall_adjacent) y los campos u, v, w en m/s y p cinemática (m²/s²). En los atributos van θ, U10, u_h, las dos CFD vecinas con sus pesos y el método. Una consulta lee solo 2 casos (unos 60 MB cada uno) y tarda segundos.

Convención de ejes: x hacia el este, y hacia el norte, z hacia arriba, origen al centro del dominio. θ es meteorológico: la dirección **de donde viene** el viento (0° norte, 90° este). U10 es la velocidad de referencia a 10 m del perfil de entrada.

6. Límites

- **Error de uso real estimado, no medido.** El ≈0.12 sale de extrapolar la curva de error contra hueco. Para medirlo habría que correr CFD en puntos intermedios (por ejemplo 5.625°).
- **Solo la geometría base.** var1 y var2 tienen 8 direcciones a 45°; el mismo script funciona cambiando `variant`, pero con error esperado de 0.29 o más.
- **Escala con U10 por similitud de Reynolds.** Validada contra una CFD real a 10 m/s (L2 0.004). Para vientos muy débiles, donde dominan efectos térmicos, no aplica.
- **RANS estacionario.** Da el viento medio; no da ráfagas ni fluctuaciones, y RANS tiende a subestimar la mezcla en estelas.
- **Edificios LOD1** (prismas, sin techos inclinados, árboles ni detalles de fachada).
- **Estelas que se desplazan.** La interpolación promedia dos estelas en lugar de moverlas; el error se concentra en esos bordes.
- **Condiciones de frontera** iguales para todas las direcciones (perfil logarítmico con rugosidad estimada); no incluye estabilidad atmosférica.

7. Siguientes pasos

- **Más CFD donde más falla:** direcciones a 5.625° en el sector 135° a 225°. Por la curva de la figura 4, bajar el hueco a la mitad reduce el error ~37%. Además daría la primera medición directa del error de uso real.
- **Alinear estelas** antes de interpolar (POD con desplazamiento, sPOD, o interpolación en la variedad de Grassmann). Es la vía para atacar el error que queda sin correr más CFD.
- **Red residual** sobre la interpolación: no se hizo. Para probar que ayuda hay que entrenar una red por cada caso dejado fuera (32 entrenamientos de horas), a2 no le ganó a la interpolación ni con 12 direcciones, y el error que queda es de estelas desplazadas, que una red suave en θ no corrige.
- **Variantes var1 y var2:** si se usan, conviene densificarlas igual que el caso base.

Archivos de referencia

- Interpolador: `interp_denso.py`; evaluación por hueco: `hueco.py`; métodos clásicos: `clasicos.py`.
- Resultados (en el zip): `resultados/2026-10-29/interp_denso.json` (dejar uno fuera con 32 direcciones) y `resultados/2026-10-22/` (PINN a1, a2 y métodos clásicos con 12 direcciones).